

개정3판

Visual
Studio
2017

쉽게 풀어쓴

C언어 EXPRESS

천인국 지음

제6장 조건문





이번 장에서 학습할 내용



- 조건문이란?
- if 문
- if, else 문
- 중첩 if 문
- switch 문
- break문
- continue문
- goto문

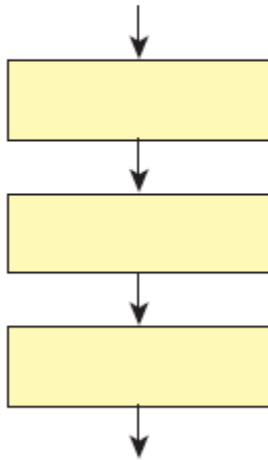
5장까지는
문장들이
순차적으로
실행된다고 하였다.
하지만 필요에
따라서 조건이
만족되면 문장의
실행 순서를 변경할
수 있는 기능이
제공된다.



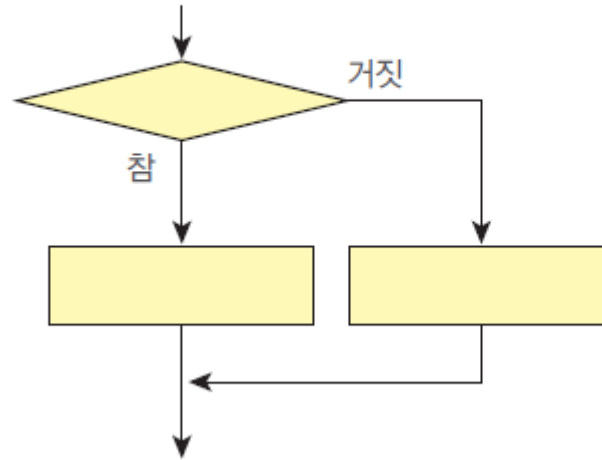


3가지의 제어구조

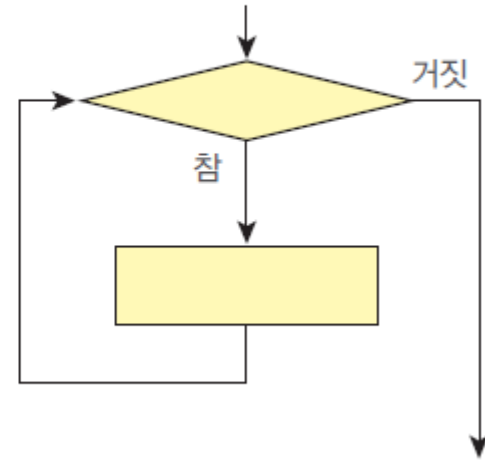
순차구조



선택구조

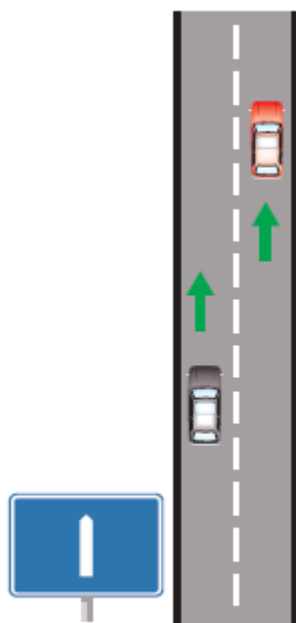


반복구조

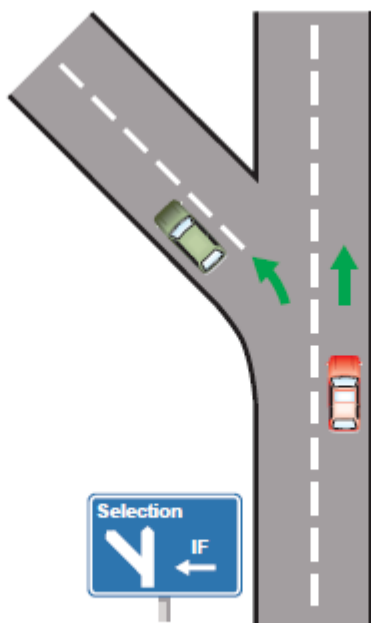




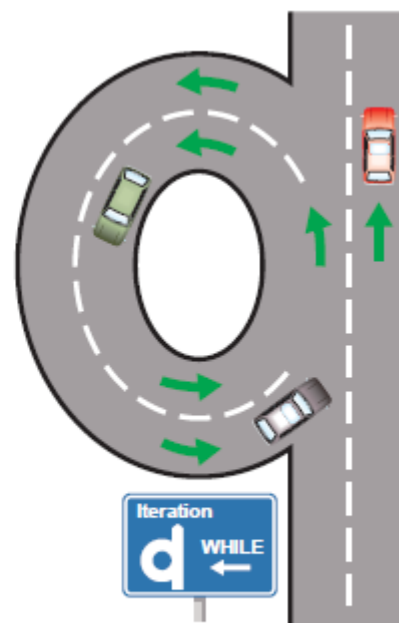
자동차(CPU)가 주행하는 도로로 생각하자.



순차 구조



선택 구조



반복 구조



if문

Syntax: if 문

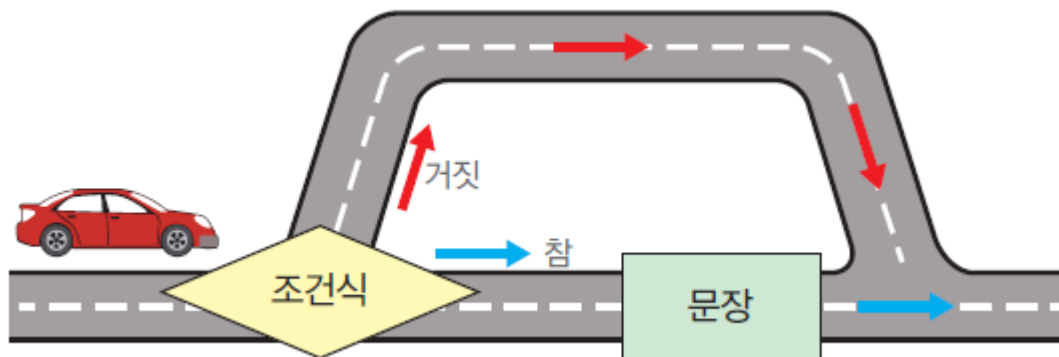
예

```
if( number > 0 )
```

```
printf("양수입니다.\n");
```

조건식

조건식이 참인 경우에만 문장이 실행된다.





if문의 예

number 가 0보다 크면

```
if( number > 0 )  
    printf("양수입니다\n");
```

“양수입니다”를 출력한다.

```
if ( temperature < 0 )  
    printf("현재 영하입니다.\n");           // 조건이 참일 때만 실행  
  
printf("현재 온도는 %도 입니다.\n", temperature); // 항상 실행
```

if 문이 끝나면 if 문 다음 문장이 실행된다.



예제



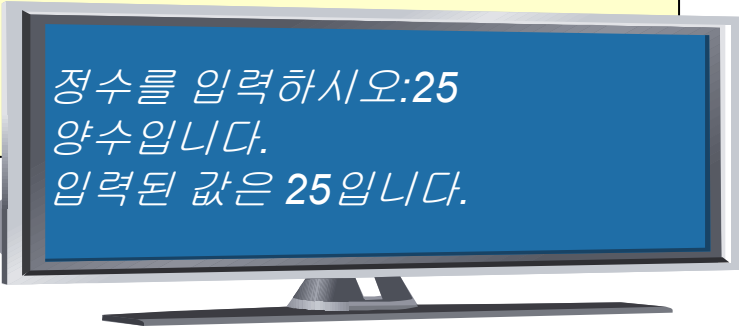
```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int number;

    printf("정수를 입력하시오:");
    scanf("%d", &number);

    if( number > 0 )
        printf("양수입니다.");

    printf("입력된 값은 %d입니다.", number);

    return 0;
}
```



정수를 입력하시오:25
양수입니다.
입력된 값은 25입니다.



예제

// if 문을 사용하여 절대값을 구하는 프로그램

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int number;
```

```
    printf("정수를 입력하시오:");
```

```
    scanf("%d", &number);
```

```
    if( number < 0 )
```

```
        number = -number;
```

```
    printf("절대값은 %d 입니다.\n", number);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

만약

사용자가 **-5**를 입력하였다면

$-5 < 0$ 이므로 해당 조건문 실행

정수를 입력하시오:-5
절대값은 5입니다.



- 복합문(compound statement)
 - ▣ 중괄호를 사용하여 문장들을 그룹핑하는 것,
 - ▣ 블록(block)이라고도 한다.
 - ▣ 단일문 대신 들어 갈 수 있다.

```
if( score >= 60 )  
{  
    printf("합격입니다.\n");  
    printf("장학금도 받을 수 있습니다.\n");  
}
```

조건식이 참이면 2개의
문장이 묶여서 실행된다.



초석 화이요 문제

다음 문장의 차이점을 설명 하시오.

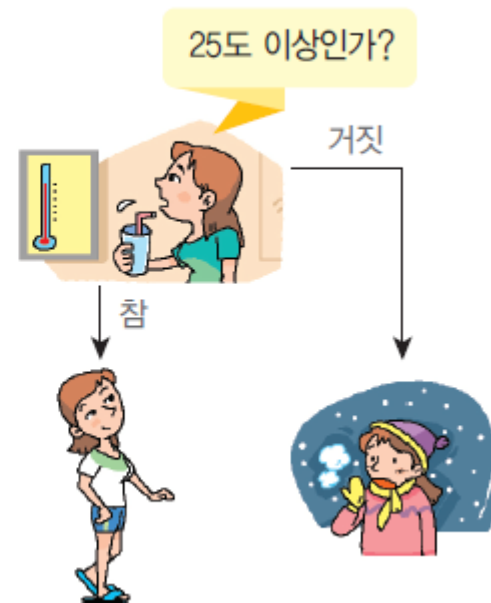
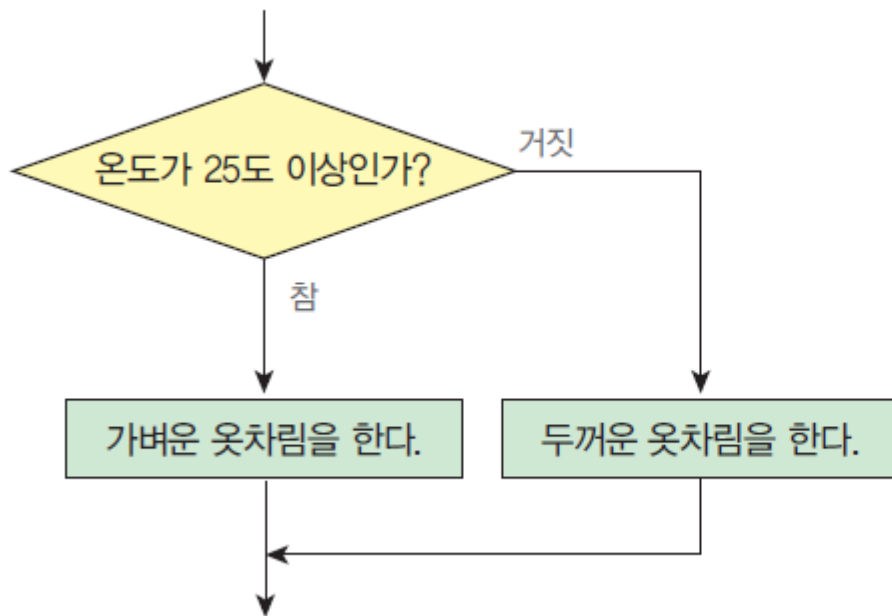
```
if(x>0) {  
    sum = sum+x;  
    X=0;  
}
```

```
if(x>0)  
    sum = sum+x;  
    X=0;
```





if-else 문

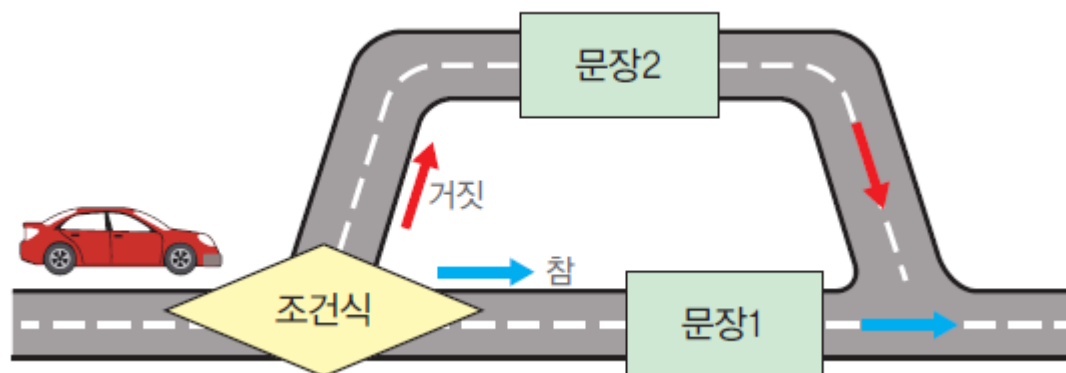




if-else 문

Syntax: if-else 문

예 `if( number > 0 )` 조건식
`printf("양수입니다.\n");` 만약 조건식이 참이면 문장1이 실행된다.
`else`
`printf("양수가 아닙니다.\n");` 그렇지 않으면 문장2가 실행된다.





if-else 문

```
if ( score >= 60 )  
    printf("합격입니다.\n");  
else  
    printf("불합격입니다.\n");
```

score가 60이상이면 실행

score가 60미만이면 실행

```
if ( score >= 60 )  
{  
    printf("합격입니다.\n");  
    printf("장학금도 받을 수 있습니다.\n");  
}  
else  
{  
    printf("불합격입니다.\n");  
    printf( " 다시 도전하세요.\n");  
}
```

score가 60이상이면 실행

score가 60미만이면 실행



예제 #1

// if-else 문을 이용하여 홀수와 짝수를 구분한다.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int number;
```

```
    printf("정수를 입력하시오:");
```

```
    scanf("%d", &number);
```

```
    if( number % 2 == 0 )
```

```
        printf("입력된 정수는 짝수입니다.\n");
```

```
    else
```

```
        printf("입력된 정수는 홀수입니다.\n");
```

```
    return 0;
```

```
}
```

2로 나누어서 나머지가 0이면 짝수이다.

정수를 입력하시오: 23
입력된 정수는 홀수입니다.

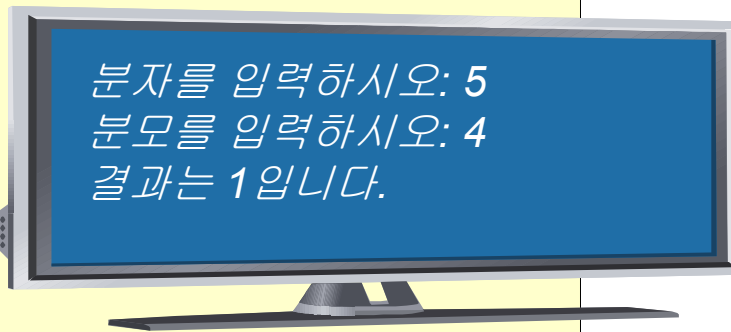


예제 #2

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int n1, n2, n3;

    printf("정수를 입력하시오: ");
    scanf("%d", &n1);
    printf("정수를 입력하시오: ");
    scanf("%d", &n2);

    if( n2 == 0 )                // 분모가 0인지 검사
    {
        printf("0으로 나눌 수는 없습니다.\n");
    }
    else
    {
        n3 = n1 / n2;
        printf("결과는 %d입니다.\n", n3);
    }
    return 0;
}
```



분자를 입력하시오: 5
분모를 입력하시오: 4
결과는 1입니다.



중첩 if

□ if 문에 다시 if 문이 포함

```
if( 조건식1 )  
    문장;
```

문장 자리에 if문이
들어간 것으로
생각할 수 있다.

```
if( 조건식1 )  
    if( 조건식2 )  
        문장;
```



중첩 if

```
if( score >= 80 )  
    if( score >= 90 )  
        printf("당신의 학점은 A입니다.\n");
```

if 문안의 문장 자리에
if문이 들어간 경우

```
if( score >= 80 )  
    if( score >= 90 )  
        printf("당신의 학점은 A입니다.\n");  
    else  
        printf("당신의 학점은 B입니다.\n");
```

if 문안의 문장 자리에
if-else 문이 들어간 경우



if와 else의 매칭 문제

else 절은 가장 가까운 if절과 매치된다.

```
if(score > 80)
    if( score >= 90)
        printf("당신의 학점은 A입니다\n");
else
    printf("당신의 학점은 C이하입니다\n")
```

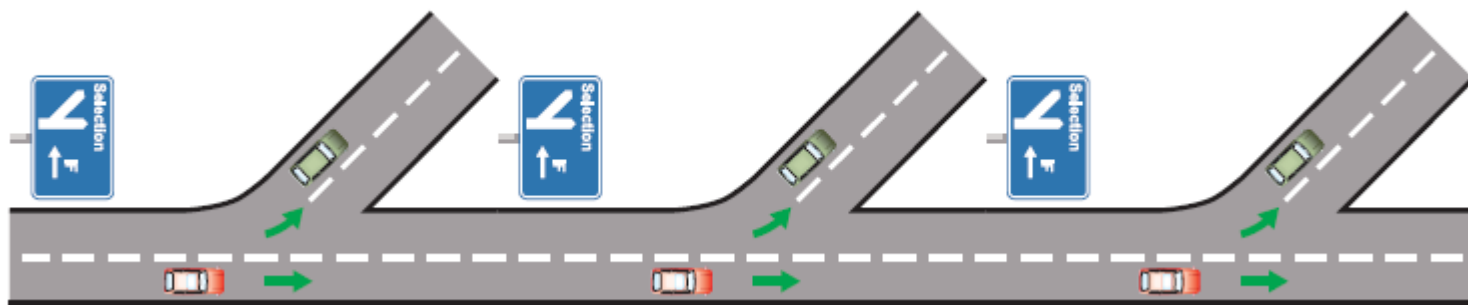


연속적인 if

Syntax: 연속적인 if문

```
문법  if( 조건식1 )  
        문장1;  
    else if( 조건식2 )  
        문장2;  
    else if( 조건식3 )  
        문장3;  
    else  
        문장4;
```

만약 조건식1이 참이면 문장1이 실행된다.
그렇지 않고 조건식2가 참이면 문장2가 실행된다.
그렇지 않고 조건식3가 참이면 문장3이 실행된다.
그렇지 않으면 문장4이 실행된다.





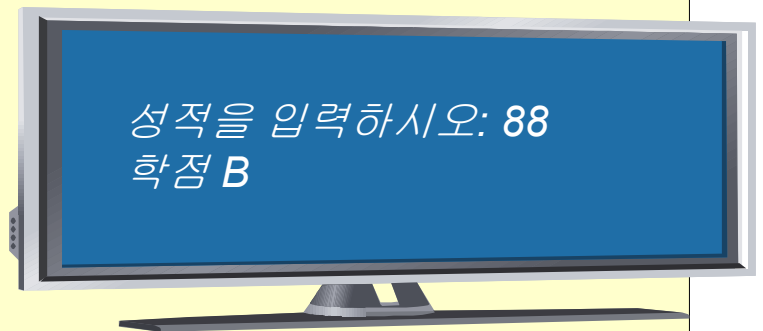
학점 결정 예제

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int score;

    printf("성적을 입력하시오: ");
    scanf("%d", &score);

    if (score >= 90)
        printf("합격: 학점A\n");
    else if (score >= 80)
        printf("합격: 학점B\n");
    else if (score >= 70)
        printf("합격: 학점C\n");
    else if (score >= 60)
        printf("합격: 학점D\n");
    else
        printf("불합격: 학점F\n");
    return 0;
}
```





문자 분류 예제

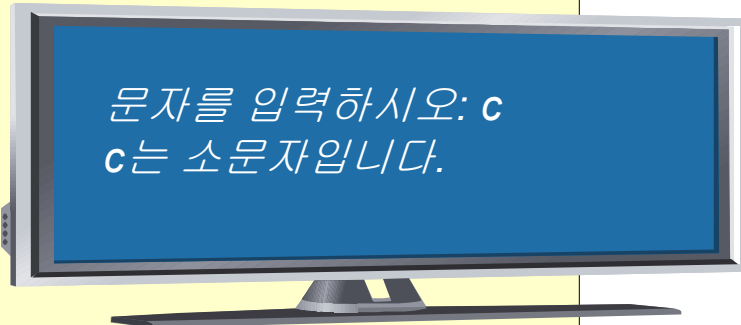
```
// 문자들을 분류하는 프로그램
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    char ch;

    printf("문자를 입력하시오: ");
    scanf("%c", &ch);

    if( ch >= 'A' && ch <= 'Z' )
        printf("%c는 대문자입니다.\n", ch);
    else if( ch >= 'a' && ch <= 'z' )
        printf("%c는 소문자입니다.\n", ch);
    else if( ch >= '0' && ch <= '9' )
        printf("%c는 숫자입니다.\n", ch);
    else
        printf("%c는 기타문자입니다.\n", ch);

    return 0;
}
```



문자를 입력하시오: c
c는 소문자입니다.



중간 점검

1. n의 값이 각각 -1, 0, 5인 경우의 출력은?

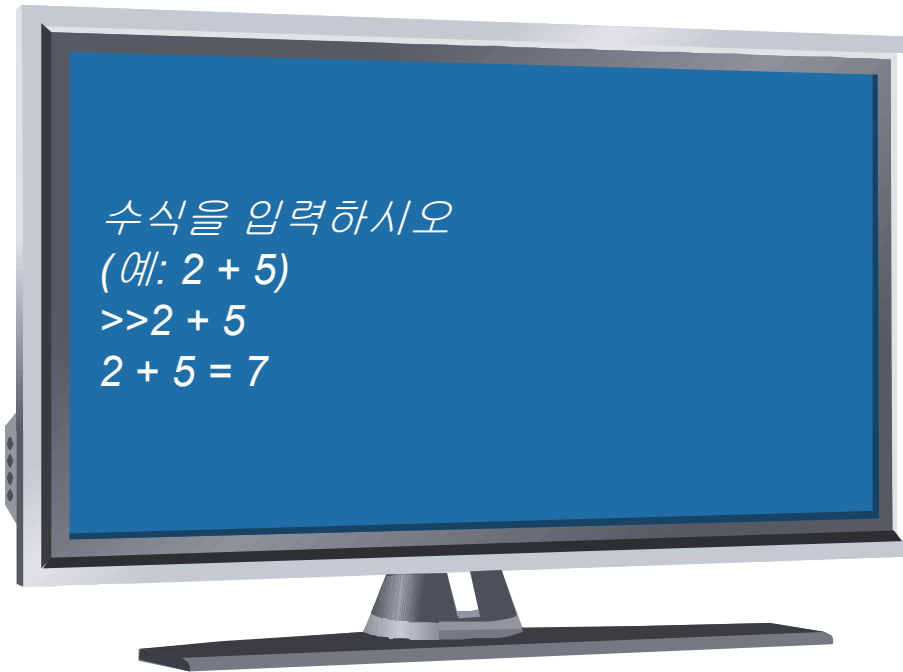
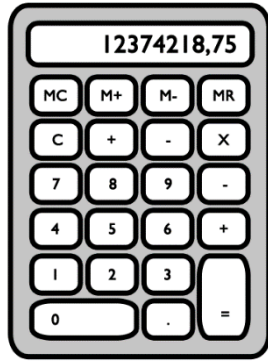
```
if( n == 0 )  
    printf("A");  
else if( n > 3 )  
    printf("B");  
else  
    printf("C");
```

2. 컵의 사이즈를 받아서 100ml미만은 small, 100ml이상 200ml미만은 medium, 200ml 이상은 large라고 출력하는 연속적인 if-else 문을 작성 하시오.





실습: 사칙 계산기





```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    char op;
```

```
    int x, y, result;
```

```
    printf("수식을 입력하십시오");
```

```
    printf("(예: 2 + 5) ");
```

```
    printf(">>");
```

```
    scanf("%d %c %d", &x, &op, &y);
```



```
if( op == '+' )
    result = x + y;
else if( op == '-' )
    result = x - y;
else if( op == '*' )
    result = x * y;
else if( op == '/' )
    result = x / y;
else if( op == '%' )
    result = x % y;
else
    printf("지원되지 않는 연산자입니다. ");

printf("%d %c %d = %d ", x, op, y, result);
return 0;
}
```

수식을 입력하시오

(예: 2 + 5)

>>2 + 5

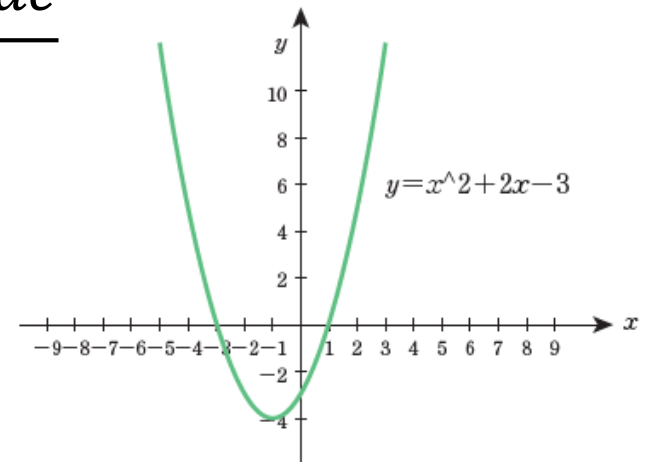
2 + 5 = 7



lab: 이차 방정식

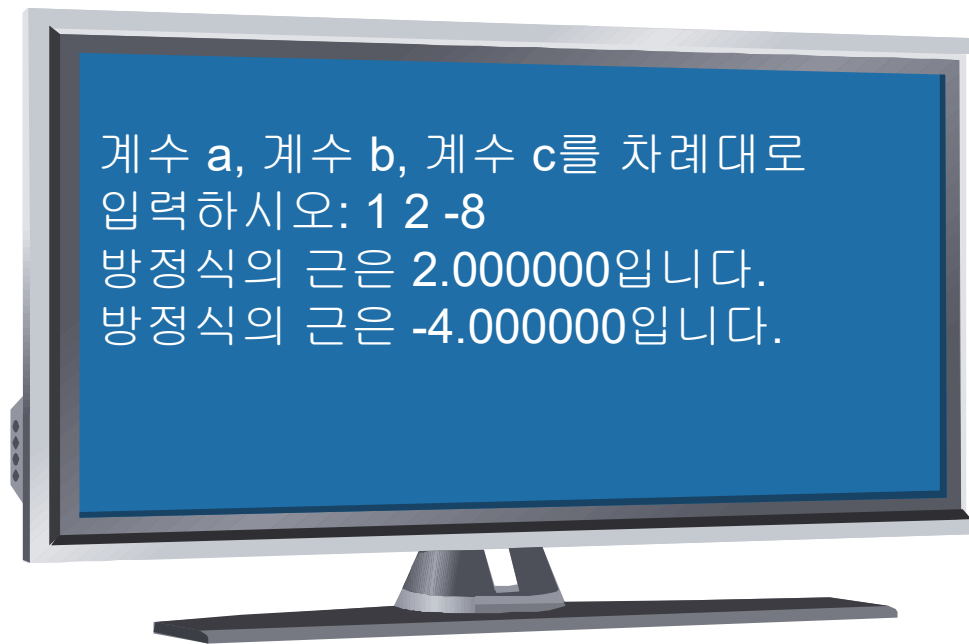
1. 사용자에게 이차 방정식의 계수 a , b , c 를 입력하도록 한다.
2. 만약 a 가 0이면 근은 $-c/b$ 이다.
3. 판별식 ($b^2 - 4ac$)가 음수이면 실근은 존재하지 않는다.
4. 위의 조건에 해당되지 않으면 다음과 같은 공식을 이용하여 실근을 구한다.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$





실행 결과





알고리즘

사용자로부터 a , b , c 를 읽는다.

if $a == 0$ 이면

일차 방정식의 근을 구한다.

실근을 출력한다.

else

판별식을 계산한다.

if 판별식 ≥ 0

근의 공식을 이용하여 실근을 구한다.

실근을 출력한다.

else

실근은 없다는 메시지 출력



```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(void)
{
    double a, b, c, dis;

    printf("계수 a를 입력하시오: ");
    scanf("%lf", &a);

    printf("계수 b를 입력하시오: ");
    scanf("%lf", &b);

    printf("계수 c를 입력하시오: ");
    scanf("%lf", &c);
```



```
if( a == 0 )
    printf("방정식의 근은 %f입니다.", -c/b);

else
{
    dis = (b*b - 4.0*a*c);
    if( dis >= 0 )
    {
        printf("방정식의 근은 %f입니다. \n", (-b+sqrt(dis))/(2.0*a));
        printf("방정식의 근은 %f입니다. \n", (-b-sqrt(dis))/(2.0*a));
    }
    else
        printf("실근이 존재하지 않습니다");
}

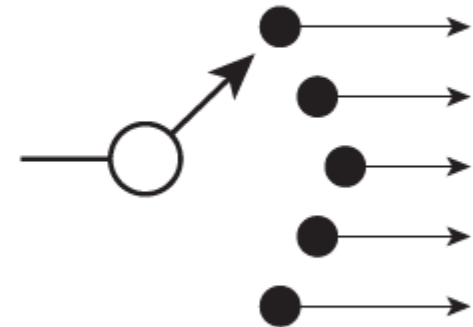
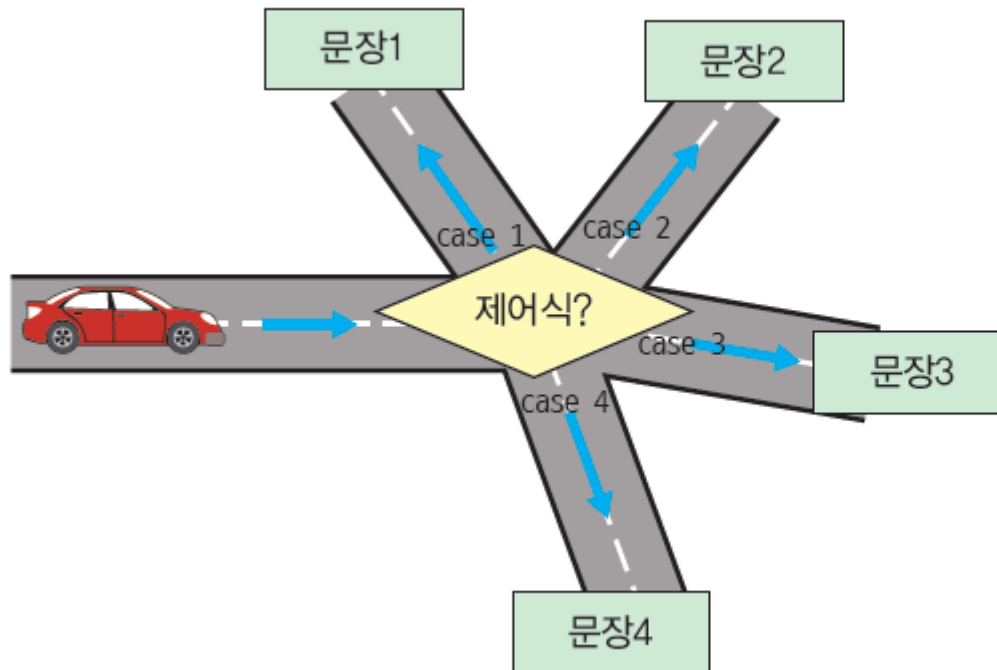
return 0;
}
```

```
계수 a를 입력하시오: 1
계수 b를 입력하시오: -4
계수 c를 입력하시오: 3
방정식의 근은 3.000000입니다.
방정식의 근은 1.000000입니다.
```



switch 문

- 제어식의 값에 따라서 여러 경로 중에서 하나를 선택할 수 있는 제어 구조





switch 문

Syntax: switch 문

문법

```
switch(제어식)
```

```
{
```

```
case c1:
```

```
문장1;
```

```
break;
```

제어식의 값이 c1이면 실행된다.

```
case c2:
```

```
문장2;
```

```
break;
```

제어식의 값이 c2이면 실행된다.

```
...
```

```
default:
```

```
문장d;
```

```
break;
```

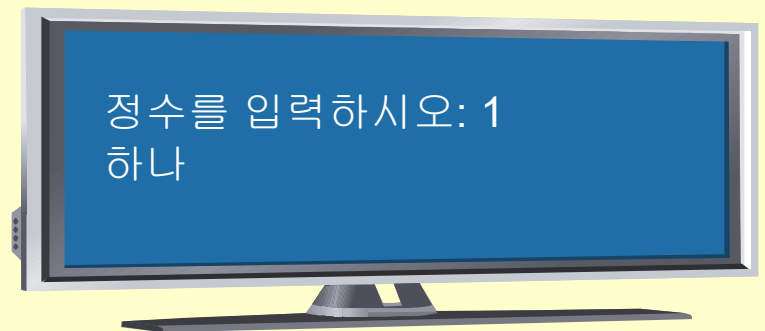
일치하는 값이 없으면 실행된다.

```
}
```



예제

```
int main(void)
{
    int number;
    printf("정수를 입력하시오:");
    scanf("%d", &number);
    switch(number) {
        case 0:
            printf("없음\n");
            break ;
        case 1:
            printf("하나\n");
            break ;
        case 2:
            printf("둘\n");
            break ;
        default:
            printf("많음\n");
            break;
    }
```





사용자가 1을 입력하는 경우

1

```
switch(number) {  
    case 0:  
        printf("영\n");  
        break ;  
    case 1:  
        printf("하나\n");  
        break ;  
    case 2:  
        printf("둘\n");  
        break ;  
    default:  
        printf("마음\n");  
        break;  
}  
}
```



break가 생략되는 경우

1

```
switch(number) {  
    case 0:  
        printf("영\n");  
        break ;  
    case 1:  
        printf("하나\n");  
    case 2:  
        printf("둘\n");  
        break ;  
    default:  
        printf("마\n");  
        break;  
}  
}
```

break를
만날 때까지
계속 문장을
실행합니다.





의도적인 break 생략

```
switch(number)
{
    case 0:
        printf("없음\n");
        break;
    case 1:
        printf("하나\n");
        break;
    case 2:
    case 3:
        printf("두서너개\n");
        break;
    default:
        printf("많음\n");
        break;
}
```

2개의 경우를
하나로 묶어서
처리하기
위하여 이러한
기법을 사용





default

5

```
switch(number) {  
    case 0:  
        printf("어음\n");  
        break ;  
    case 1:  
        printf("하나\n");  
        break ;  
    case 2:  
        printf("둘\n");  
        break ;  
    default:  
        printf("마음\n");  
        break ;  
}
```

어떤
case문과도
일치되지
않는 경우에
선택

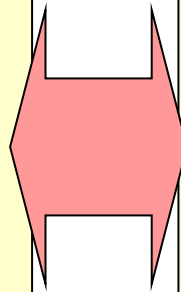




switch 문과 if-else 문

```
int main(void)
{
    int number;
    scanf("%d", &number);

    if( number == 0 )
        printf("없음\n");
    else if( number == 1 )
        printf("하나\n");
    else if( number == 2 )
        printf("둘\n");
    else
        printf("많음\n");
}
```



```
switch(number)
{
    case 0:
        printf("없음\n");
        break;
    case 1:
        printf("하나\n");
        break;
    case 2:
        printf("둘\n");
        break;
    default:
        printf("많음\n");
        break;
}
```



switch 문에서 주의할 점

```
switch(number)
{
    case x:                                // 변수는 사용할 수 없다.
        printf("x와 일치합니다. ");
        break;

    case (x+2):                            // 변수가 들어간 수식은 사용할 수 없다.
        printf("수식과 일치합니다. ");
        break;

    case 0.001:                            // 실수는 사용할 수 없다.
        printf("실수");
        break;

    case "001":                            // 문자열은 사용할 수 없다.
        printf("문자열");
        break;
}
```



예제 #1

```
// 달의 일수를 계산하는 프로그램
#include <stdio.h>

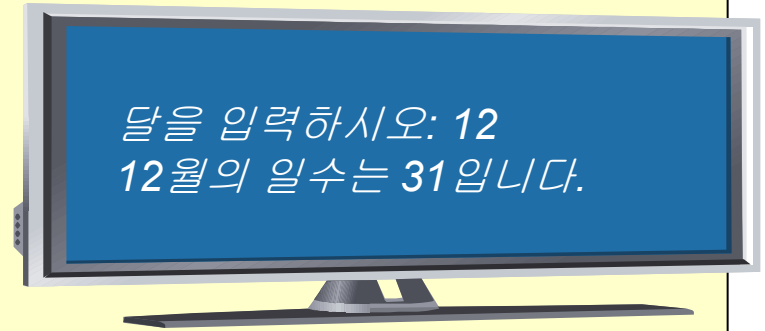
int main(void)
{
    int month, days;

    printf("달을 입력하시오: ");
    scanf("%d", &month);
```



예제

```
switch(month)
{
    case 2:
        days = 28;
        break;
    case 4:
    case 6:
    case 9:
    case 11:
        days = 30;
        break;
    default:
        days = 31;
        break;
}
printf("%d월의 일수는 %d입니다.\n", month, days);
return 0;
}
```





실습: 산술 계산기

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    char op;
```

```
    int x, y, result;
```

```
    printf("숫자를 입력하십시오");
```

```
    printf("(예: 2 + 5) ");
```

```
    printf(">>");
```

```
    scanf("%d %c %d", &x, &op, &y);
```

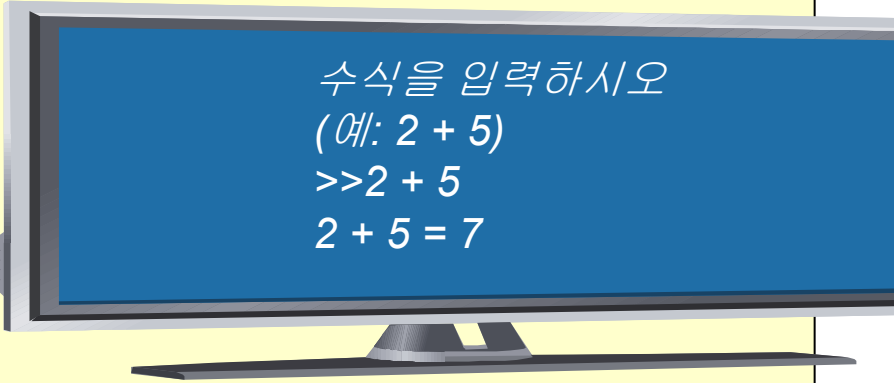


실습: 산술 계산기

```
switch(op)
{
    case '+':
        result = x + y;
        break;

    case '-':
        result = x - y;
        break;

    ...
    default:
        printf("지원되지 않는 연산자입니다. ");
        break;
}
printf("%d %c %d = %d ", x, op, y, result);
return 0;
}
```



수식을 입력하시오
(예: 2 + 5)
>>2 + 5
2 + 5 = 7



작업 점검

1. case 절에서 break 문을 생각하면 어떻게 되는가?
2. 변수 fruit의 값이 각각 1, 2, 5일 때, 다음의 코드의 출력을 쓰시오.

```
switch(fruit) {  
    case 1:  
        printf("사과");  
        break;  
  
    case 2:  
        printf("배");  
  
    case 3:  
        printf("바나나");  
        break;  
  
    default:  
        printf("과일");  
        break;  
}
```





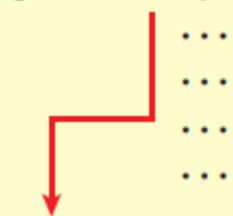
- 조건없이 어떤 위치로 점프
- 사용하지 않는 것이 좋음





goto 문

```
goto label;
```



```
label:
```

```
문장 #1;  
문장 #2;  
문장 #3;
```

전향 참조

```
label:
```

```
문장 #1;  
문장 #2;  
문장 #3;  
...  
...  
...  
...
```

```
goto label;
```

후향 참조



예제

```
// 구구단출력프로그램
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int i = 1;
```

```
loop:
```

```
    printf("%d * %d = %d \n", 3, i, 3 * i);
```

```
    i++;
```

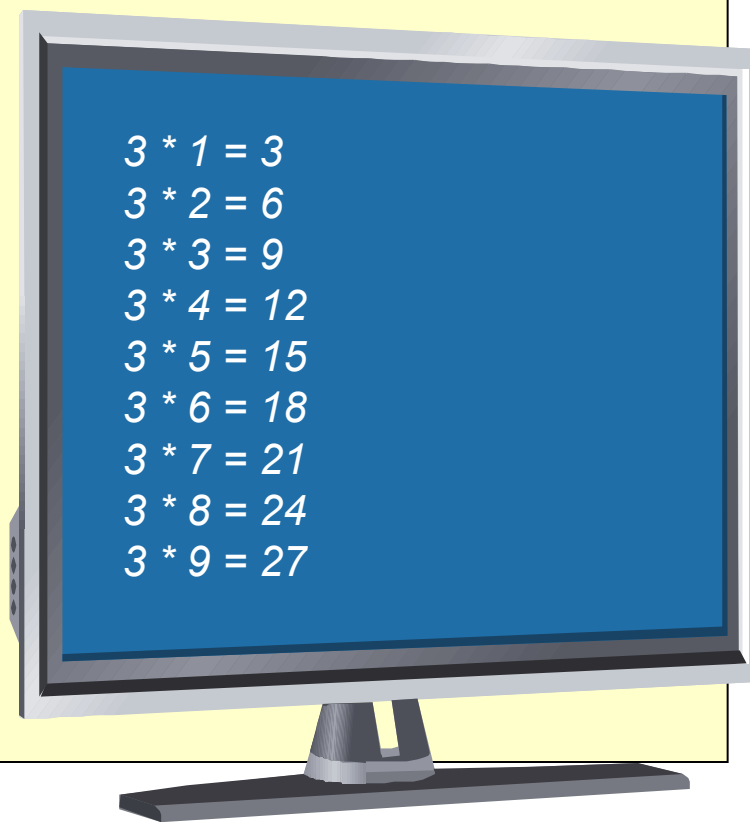
```
    if( i == 10 ) goto end;
```

```
    goto loop;
```

```
end:
```

```
    return 0;
```

```
}
```



```
3 * 1 = 3  
3 * 2 = 6  
3 * 3 = 9  
3 * 4 = 12  
3 * 5 = 15  
3 * 6 = 18  
3 * 7 = 21  
3 * 8 = 24  
3 * 9 = 27
```



6장 과제(프로그래밍 문제)

06 사용자로부터 몇 월인지를 정수로 입력받아서 Jan와 같은 영어단어로 출력하는 프로그램을 작성하라.

실행결과

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
월번호를 입력하시오: 10
Oct
```

HINT switch 문을 사용하여서 월번호에 따라, 적절한 영어 단어를 출력한다. break; 문을 빠뜨리지 않도록 조심한다.

09 다음과 같이 정의되는 함수의 함수값을 계산하여 보자. 사용자로부터 x값을 입력받아서 함수값을 계산하여 화면에 출력한다. x는 실수이다.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 9x + 2 & x \leq 0 \\ 7x + 2 & x > 0 \end{cases}$$

실행결과

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
x의 값을 입력하시오: 3.0
f(x)의 값은 23.000000
```

HINT 자료형은 실수형을 사용한다. x의 3제곱은 $x*x*x$ 수식으로 계산한다.



6장 과제(프로그래밍 문제)

- 08 놀이 공원의 자유이용권의 가격을 계산하는 프로그램을 작성하여 보자. 입장료는 다음과 같은 조건으로 결정된다. 현재 시간과 사용자의 나이를 입력받아서 지불하여야 하는 요금을 화면에 출력한다.

구분	대인	소인(3~12세/65세이상)
자유이용권(오후 5시 이전)	34,000	25,000
야간이용권(오후 5시 이후)	10,000	

실행결과

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
현재 시간과 나이를 입력하시오(시간, 나이): 18 33
요금은 10000입니다.
```

HINT 시간은 24시간단위를 이용한다. 즉 18이면 오후 6시라고 생각한다. 중첩된 if-else문을 사용한다. 먼저 시간을 검사하고 나중에 나이를 검사한다.



Q & A

